🪙 Explicación Detallada: El Problema del Cambio de Monedas

Esta guía está diseñada para la materia **Programación III**. Explica paso a paso la resolución del **Problema del Cambio** presentado en el apunte de *Exposición de Experto - UADE*, analizando por qué la estrategia voraz (Greedy) falla y cómo la Programación Dinámica garantiza la solución óptima.

---

1. Planteo del Problema y Conflicto con el Algoritmo Voraz (Greedy)

> **Enunciado:** Dado un conjunto de n denominaciones de monedas con cantidad infinita de cada una, y un importe a devolver v, determinar la **mínima cantidad de monedas** necesarias para cubrir ese valor exacto.
>
> **Datos del Ejemplo:** Denominaciones = {$1, $4, $6} | Importe a devolver = v = $8.

¿Por qué falla el Algoritmo Voraz (Greedy) aquí?

- La estrategia Greedy siempre elige la moneda de mayor valor que no supere el saldo restante.
- Para devolver **$8** con denominaciones {$1, $4, $6}:
  - Toma primero una moneda de **$6** (Saldo restante: $2).
  - Toma dos monedas de **$1** (Saldo restante: $0).
  - **Resultado Greedy:** 3 monedas ($6 + $1 + $1).
- **La Solución Óptima Real:** 2 monedas de **$4** ($4 + $4 = $8).

2. La Ecuación de Recurrencia Desglosada

Sea C[i, j] la cantidad mínima de monedas necesarias para formar el valor j usando las primeras i denominaciones:

```
C[i, j] =
  ├── 0                                   si j = 0
  ├── +∞                                  si i = 1 y d_i > j
  ├── 1 + C[i, j - d_i]                   si i = 1 y d_i <= j
  ├── C[i-1, j]                           si i > 1 y d_i > j
  └── min(1 + C[i, j - d_i], C[i-1, j])   sino (i > 1 y d_i <= j)
```

3. Matriz de Programación Dinámica (Paso a Paso)

Moneda (i) \ Valor (j)	0	1	2	3	4	5	6	7	8
Base (Valor 0)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Moneda 1 ($1)	0	1	2	3	**4**	5	6	7	8
Moneda 2 ($4)	0	1	2	3	**1**	2	3	4	**2**
Moneda 3 ($6)	0	1	2	3	1	2	1	2	**2** 🎯

4. Reconstrucción de la Solución (¿Qué monedas llevar?)

```
[INICIO] Celda C[3, 8] = 2
   |
   ├── ¿C[3, 8] (2) != C[2, 8] (2)? ———> NO CAMBIÓ (NO se usa moneda de $6)
   |
[PASO 2] Celda C[2, 8] = 2
   |
   ├── ¿C[2, 8] (2) != C[1, 8] (8)? ———> ¡SÍ CAMBIÓ! (🟢 SE USA UNA MONEDA DE $4)
   |                                          └——▶ Resta por formar: 8 - 4 = 4
   |
[PASO 3] Celda C[2, 4] = 1
   |
   ├── ¿C[2, 4] (1) != C[1, 4] (4)? ———> ¡SÍ CAMBIÓ! (🟢 SE USA OTRA MONEDA DE $4)
   |                                          └——▶ Resta por formar: 4 - 4 = 0
   |
[FIN] Valor = 0.
```

Resultado de monedas seleccionadas: 2 monedas de $4.

5. Cuadro Comparativo y Complejidad

Criterio	Estrategia Voraz (Greedy)	Programación Dinámica (PD)
Solución Obtenida	3 monedas ($6 + $1 + $1) ❌	2 monedas ($4 + $4) ✅
Garantía de Optimidad	No garantizada en sistemas no canónicos.	Garantizada para cualquier conjunto de monedas.
Complejidad Temporal	O(v) o O(n log n)	O(n × v) (Seudopolinomial)